



南開大學
Nankai University

计算机学院
网络技术与应用实验报告

实验 7：防火墙实验

姓名：王旭

学号：2312166

专业：计算机科学与技术

2025 年 12 月 22 日

目录

1 实验要求	2
2 包过滤防火墙原理介绍	2
2.1 包过滤防火墙的核心概念	2
2.2 ACL 的基本概念	2
2.3 标准 ACL 原理	3
2.3.1 标准 ACL 的工作机制	3
2.3.2 标准 ACL 的配置示例	3
2.4 扩展 ACL 原理	3
2.4.1 扩展 ACL 的工作机制	3
2.4.2 扩展 ACL 的配置示例	4
2.5 TCP 连接状态控制原理 (内网外网的控制)	4
2.5.1 TCP 三次握手与数据包标志位	4
2.5.2 established 关键字	4
2.5.3 内外网访问控制	5
2.6 ACL 的应用原理	5
3 仿真环境下的防火墙配置	6
3.1 网络拓扑图	6
3.2 配置三个网络中各设备的 IP 地址与网关	7
3.2.1 配置路由器的 IP 地址 (对应各网络的网关)	7
3.2.2 配置 PC 与服务器的 IP 地址与网关	7
3.3 配置路由器的静态路由	8
4 将防火墙配置为只允许某个网络中的主机访问另一个网络	9
4.1 配置并应用标准 ACL	9
4.2 测试结果	10
5 将防火墙配置为拒绝某个网络中的某台主机访问网络中的 Web 服务器	10
5.1 配置并应用扩展 ACL	10
5.2 测试结果	11
6 将防火墙配置为允许内网用户自由地向外网发起 TCP 连接, 同时可以接收外网发回的 TCP 应答数据包。但是, 不允许外网的用户主动向内网发起 TCP 连接	12
6.1 配置并应用扩展 ACL	12
6.2 测试结果	13

1 实验要求

防火墙实验在虚拟仿真环境下完成，要求如下：

1. 了解包过滤防火墙的基本配置方法、配置命令和配置过程。
2. 利用标准 ACL，将防火墙配置为只允许某个网络中的主机访问另一个网络。
3. 利用扩展 ACL，将防火墙配置为拒绝某个网络中的某台主机访问网络中的 Web 服务器。
4. 将防火墙配置为允许内网用户自由地向外网发起 TCP 连接，同时可以接收外网发回的 TCP 应答数据包。但是，不允许外网的用户主动向内网发起 TCP 连接。

2 包过滤防火墙原理介绍

2.1 包过滤防火墙的核心概念

包过滤防火墙工作在网络层（OSI 第 3 层）和传输层（OSI 第 4 层），它通过检查数据包的“包头信息”来决定是否允许数据包通过。

数据包的关键包头信息

```
1 源 IP 地址：192.168.1.10
2 目的 IP 地址：203.0.113.100
3 协议：TCP/UDP/ICMP
4 源端口：1024-65535（客户端临时端口）
5 目的端口：80（HTTP）、443（HTTPS）、21（FTP）等
6 标志位：SYN、ACK、FIN 等
```

我们可以使用**访问控制列表（ACL）**来实现包过滤防火墙的功能。

2.2 ACL 的基本概念

访问控制列表（ACL）用于定义允许或拒绝的流量规则。ACL 基于数据包的来源、目的、协议类型、端口号等信息进行过滤。

访问控制列表（ACL）分为两种：

- **标准访问控制列表（Standard ACL）**：只根据源 IP 地址进行过滤。编号范围：1-99。
- **扩展访问控制列表（Extended ACL）**：根据源 IP 地址、目的 IP 地址、协议、端口号等进行过滤。编号范围：100-199。

此外还有**命名访问控制列表（Named ACL）**，可以是标准的也可以是扩展的。他与传统的“编号 ACL”的区别在于把编号改为了命名，比如把编号 1 改为了 extended BLOCK_WEB：

编号 ACL 与命名 ACL

```
1 // 编号 ACL（传统方式）
2 access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
3
4 // 命名 ACL（推荐，易于管理）
```

```

5 ip access-list extended BLOCK_WEB
6   permit tcp host 192.168.1.10 host 203.0.113.100 eq 80
7   permit ip any any

```

除此之外，实际上所有的 ACL 还存在一个隐式拒绝规则：

- 所有 ACL 在末尾都有隐式的“deny any”规则，这意味着：
 - 如果数据包不匹配任何规则
 - 它将被默认拒绝

例如：

```

1 access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
2 access-list 1 deny any // 可以省略，因为隐式存在

```

2.3 标准 ACL 原理

2.3.1 标准 ACL 的工作机制

标准 ACL 只基于源 IP 地址进行过滤，

标准 ACL 配置命令格式

```

1 access-list [编号] [permit/deny] [源地址] [通配符掩码]

```

其中通配符掩码指子网掩码的反码。

2.3.2 标准 ACL 的配置示例

```

1 Router(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
2 Router(config)# access-list 1 deny any

```

原理分析：

- 第一条规则：允许源 IP 为 192.168.1.0/24 的数据包
- 第二条规则：拒绝所有其他数据包
- 顺序重要性：ACL 按从上到下的顺序匹配，一旦匹配就停止检查

2.4 扩展 ACL 原理

2.4.1 扩展 ACL 的工作机制

扩展 ACL 基于源 IP、目的 IP、协议类型、端口号进行过滤

扩展 ACL 配置命令格式

```

1 access-list [编号] [permit/deny] [协议] [源地址] [源端口] [目的地址] [目的端口]

```

2.4.2 扩展 ACL 的配置示例

```
1 Router(config)# access-list 100 deny tcp host 192.168.1.10 host 203.0.113.100 eq 80
2 Router(config)# access-list 100 permit ip any any
```

原理分析:

- `host 192.168.1.10`: 匹配特定的 IP 地址 (192.168.1.10)
- `host 203.0.113.100`: 匹配特定的目的 IP 地址
- `eq 80`: 等于 80 端口 (HTTP 服务)
- 结果: 拒绝 192.168.1.10 访问 203.0.113.100 的 80 端口

2.5 TCP 连接状态控制原理 (内网外网的控制)

2.5.1 TCP 三次握手与数据包标志位

三次握手过程:

1. 客户端 -> 服务器: SYN (同步请求)
2. 服务器 -> 客户端: SYN+ACK (确认)
3. 客户端 -> 服务器: ACK (确认建立)

关键标志位:

- SYN = 1: 建立连接请求
- ACK = 1: 确认数据包
- FIN = 1: 关闭连接请求

2.5.2 established 关键字

ACL 配置格式

```
1 access-list 101 permit tcp any any established
```

原理:

- 只匹配 ACK 位被设置为 1 的 TCP 数据包
- 这些数据包属于已建立的连接
- 允许内网发起的连接返回的数据包通过

2.5.3 内外网访问控制

场景：内网用户可以访问外网，外网不能主动访问内网

配置逻辑：

1. **内网到外网方向：**允许所有内网发起的 TCP 连接

2. **外网到内网方向：**

- 允许已建立的连接返回（ACK=1）
- 拒绝新的连接请求（SYN=1, ACK=0）

具体配置示例分析：

```
1 ip access-list extended OUTSIDE_TO_INSIDE
2   permit tcp any 192.168.1.0 0.0.0.255 established
3   deny tcp any 192.168.1.0 0.0.0.255
4   permit ip any any
```

对应的工作流程：

外网 -> 内网的数据包：

1. 如果数据包是 TCP 且 ACK=1（属于已建立连接）：匹配第一条规则，允许通过
2. 如果数据包是 TCP 但 ACK=0（新连接请求）：匹配第二条规则，被拒绝
3. 其他协议（如 UDP、ICMP）：匹配第三条规则，允许通过

2.6 ACL 的应用原理

在配置好 ACL 之后，我们需要把 ACL 应用于具体的接口上。

路由器接口有两个方向：入站（in）与出站（out）

- in：进入路由器的数据包
- out：离开路由器的数据包

我们使用如下命令进行 ACL 应用于接口：

ACL 应用的命令格式

```
1 interface [接口名称]
2 ip access-group [ACL编号] in|out
```

对于我们”只允许内网主动访问外网”的场景，我们可以在内网接口的 out 方向应用，也可以在外网接口的 in 方向应用，对应配置好 ACL 即可。

3 仿真环境下的防火墙配置

3.1 网络拓扑图

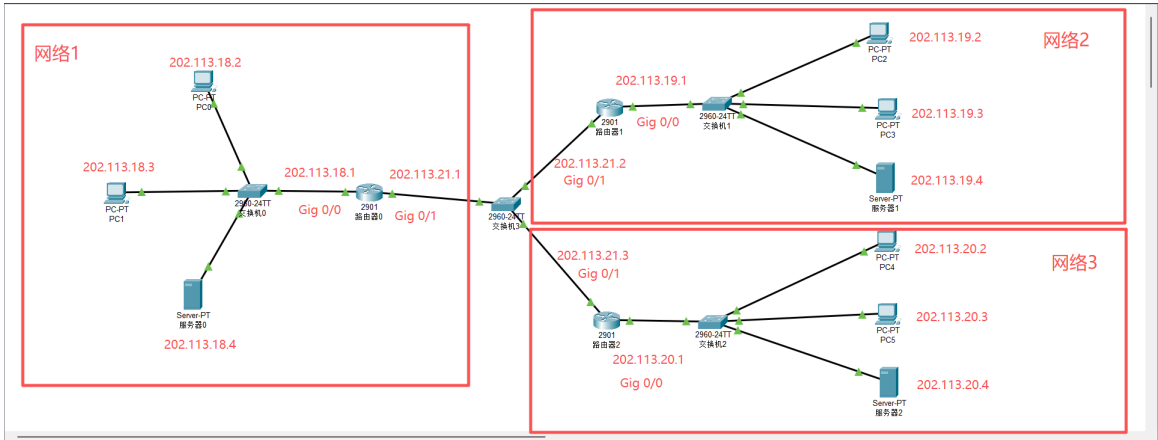


图 3.1: 网络拓扑图

网络	设备名称	IP 地址	子网掩码	网关
网络 1	PC0	202.113.18.2	255.255.255.0	202.113.18.1
	PC1	202.113.18.3		
	服务器 0	202.113.18.4		
网络 2	PC2	202.113.19.2	255.255.255.0	202.113.19.1
	PC3	202.113.19.3		
	服务器 1	202.113.19.4		
网络 3	PC4	202.113.20.2	255.255.255.0	202.113.20.1
	PC5	202.113.20.3		
	服务器 2	202.113.20.4		

表 1: 三个网络中的设备 IP 地址与网关信息

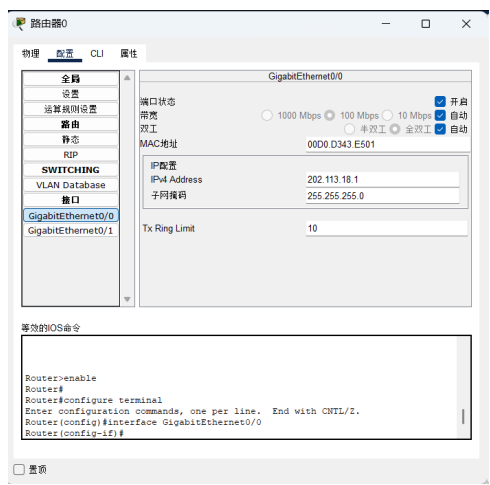
路由器	接口	IP 地址	子网掩码
路由器 0	Gig0/0	202.113.18.1	255.255.255.0
	Gig0/1	202.113.21.1	255.255.255.0
路由器 1	Gig0/0	202.113.19.1	255.255.255.0
	Gig0/1	202.113.21.2	255.255.255.0
路由器 2	Gig0/0	202.113.20.1	255.255.255.0
	Gig0/1	202.113.21.3	255.255.255.0

表 2: 路由器的接口与 IP 地址对应表

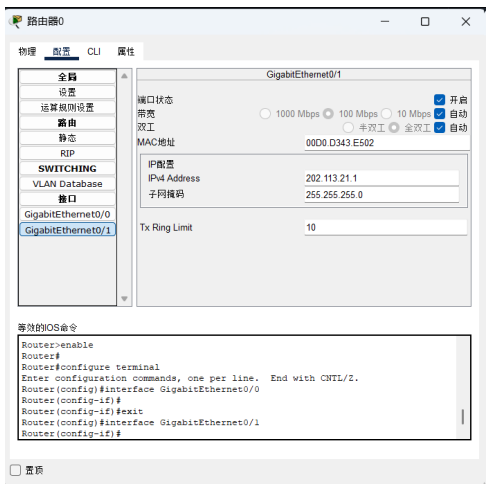
在设计好三个网络的网络拓扑图之后，我们来实际进行各设备的网络 IP 配置。

3.2 配置三个网络中各设备的 IP 地址与网关

3.2.1 配置路由器的 IP 地址 (对应各网络的网关)



(a) 在图形模式下配置路由器的 GigabitEthernet0/0 接口



(b) 在图形模式下配置路由器的 GigabitEthernet0/1 接口

图 3.2: 配置路由器 0 的两个 GigabitEthernet 接口

我们也可以选择在命令行下配置路由器的端口 IP，这与图形化方式是等效的。

命令行下配置路由器的方法 (即配置路由器的接口 IP 地址)

```
1 // 1. 初始界面就是“用户模式”，提示符是 >
2 Router> enable
3 // 2. 输入 enable 后进入“特权模式”，提示符变为 #
4 Router# configure terminal
5 Router(config)# interface gig0/0
6 ...
```

另外两台路由器：路由器 1 和路由器 2 的配置方式也如路由器 0 一样，对应配置即可。

3.2.2 配置 PC 与服务器的 IP 地址与网关

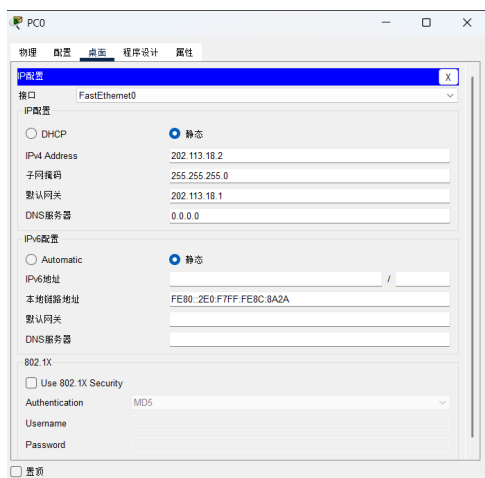
1. 配置 PC0 的 IP 地址与网关

- 点击 PC0 → “桌面”选项卡 → “IP 配置”
- 选择“静态”配置方式：
 - IP 地址：202.113.18.2
 - 子网掩码：255.255.255.0
 - 默认网关：202.113.18.1 (路由器 0 的 G0/0 接口的 IP 地址)

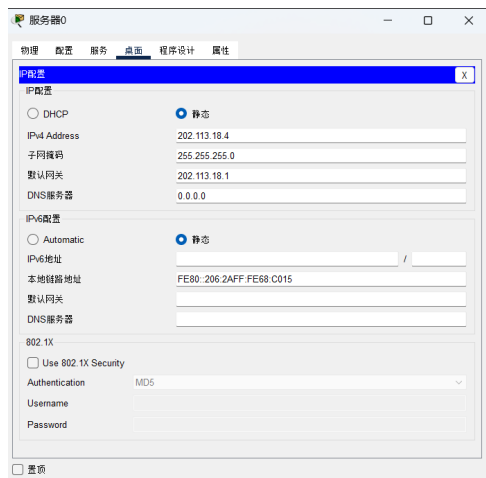
2. 配置 server0 的 IP 地址与网关

- 使用同样方法配置 server0：
 - IP 地址：202.113.18.4

- 子网掩码：255.255.255.0
- 默认网关：202.113.18.1（路由器 0 的 G0/0 接口的 IP 地址）



(a) 配置 PC0 的 IP 地址和网关



(b) 配置 server0 的 IP 地址和网关

图 3.3: 配置 PC 与服务器设备的 IP 地址和网关

同理，按照表 1 设备配置表来配置三个网络中的其他 PC 与服务器设备即可。

3.3 配置路由器的静态路由

对于路由器，我们在配置好 IP 地址之后，还要配置好路由器的静态路由，这样才能在各个网络之间进行连通。我们以路由器 0 为例，来配置路由器 0 的静态路由：

- 通往 202.113.19.0(网络 2)，则下一跳设置为 202.113.21.2(路由器 1)
- 通往 202.113.20.0(网络 3)，则下一跳设置为 202.113.21.3(路由器 2)



图 3.4: 配置路由器 0 的静态路由

配置完毕之后，我们可以在路由器 0 处看到我们配置好的两条静态路由：

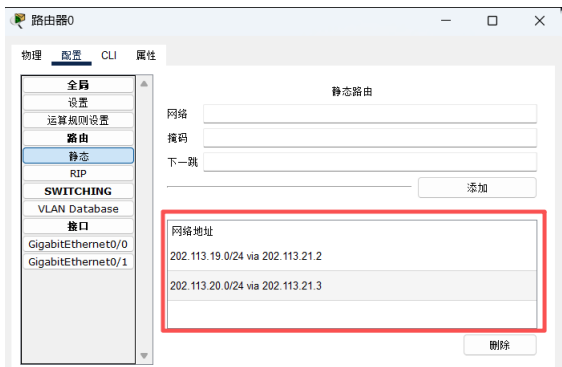


图 3.5: 路由器 0 的静态路由

同理，我们对设置路由器 1 和路由器 2 的静态路由：



图 3.6: 配置路由器 1 和路由器 2 的静态路由

4 将防火墙配置为只允许某个网络中的主机访问另一个网络

4.1 配置并应用标准 ACL

我们通过标准 ACL 来配置路由器 0(网络 1) 的防火墙，将网络 1 设置为只允许网络 2 中的主机访问，而其他网络中的主机不能访问网络 1。

利用标准 ACL 配置路由器 0 的防火墙

```
1 Router(config)# access-list 1 permit 202.113.19.0 0.0.0.255
2 Router(config)# access-list 1 deny any
```

然后进入路由器 0 的 GigabitEthernet 0/1 接口，来应用这个 ACL 1.

将标准 ACL 1 应用于路由器 0 的 Gig 0/1 接口

```
1 Router(config)# interface GigabitEthernet 0/1
2 Router(config-if)# ip access-group 1 in
```

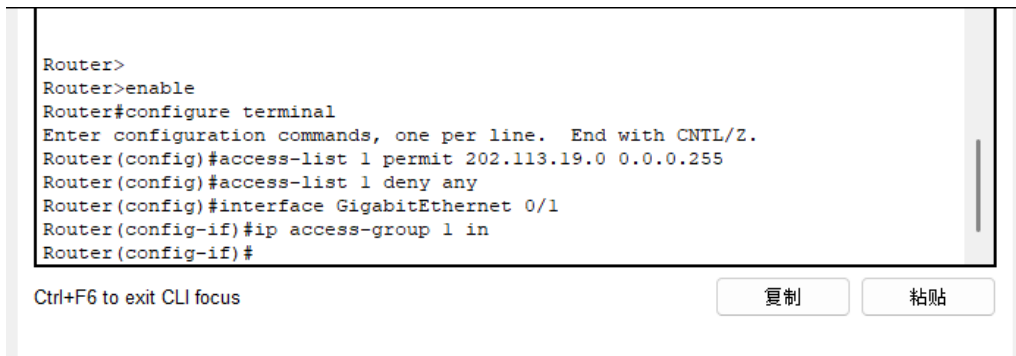


图 4.7: 配置并应用 ACL 1

4.2 测试结果

在我们应用 ACL 之前，我们网络 3 中的主机 4 是可以连通网络 1 中的设备的。现在配置并应用这个 ACL 1 之后，

- 使用网络 2 中的 PC2 访问网络 1 中的 PC0 和 PC1，发现都可以连通
- 而使用网络 3 中的 PC4 访问网络 1 中的 PC0 和 PC1，发现都不能连通

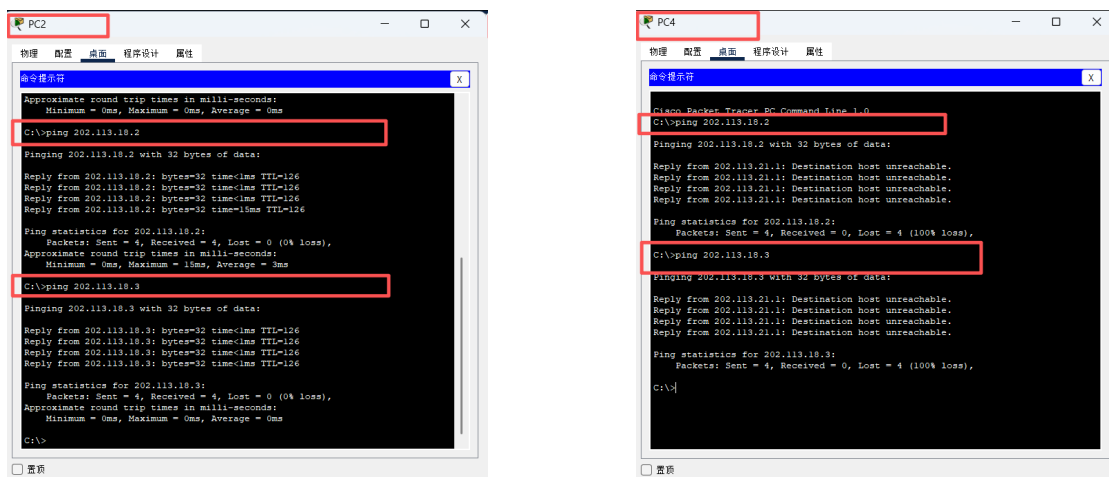


图 4.8: 防火墙测试结果

5 将防火墙配置为拒绝某个网络中的某台主机访问网络中的 Web 服务器

5.1 配置并应用扩展 ACL

我们通过扩展 ACL 来配置路由器 0(网络 1) 的防火墙，将网络 1 设置为除了网络 2 中的 PC2 不能访问 Web 服务器之外，其他都可以访问本网络 1 的 Web 服务器。

首先要先取消上一个实验中的 ACL 配置，使用如下语句取消 1 号 ACL 的应用并删除 1 号 ACL:

首先删除前面在路由器 0 上配置的标准 ACL

```

1 Router(config)# interface GigabitEthernet 0/1
2 Router(config-if)# no ip access-group 1 in // 解除 ACL 绑定
3 Router(config-if)# no access-list 1 // 删除 1 号 ACL

```

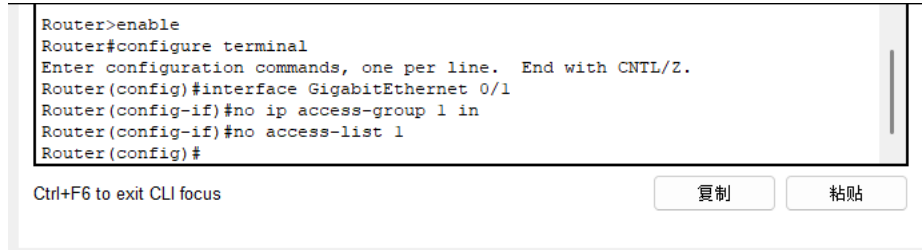


图 5.9: 删除前面的 ACL 1

然后使用如下命令配置扩展 ACL, 只拒绝网络 2 中的主机 2(202.113.19.2) 访问 IP 是 202.113.25.3 的服务器 0。

利用扩展 ACL 配置路由器 0 的防火墙

```

1 Router(config)# access-list 101 deny tcp host 202.113.19.2 host 202.113.18.4 eq 80
2 Router(config)# access-list 101 permit ip any any

```

然后进入路由器 0 的 GigabitEthernet 0/1 接口, 来应用这个 ACL 101.

将扩展 ACL 101 应用于路由器 0 的 Gig 0/1 接口

```

1 Router(config)# interface GigabitEthernet 0/1
2 Router(config-if)# ip access-group 101 in

```

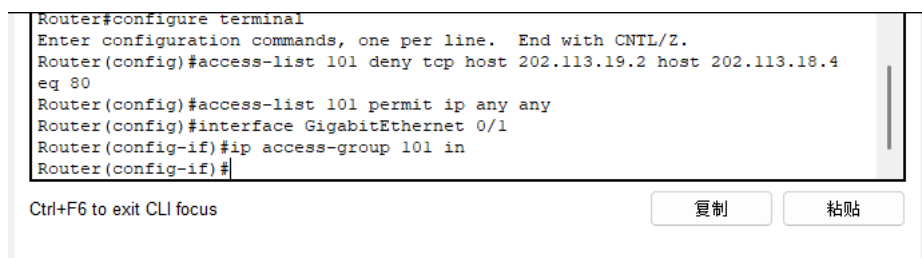


图 5.10: 配置并应用 ACL 101

5.2 测试结果

在我们应用 ACL 之前, 我们网络 2 中的主机 2 是可以访问网络 1 中的服务器 0 的。现在配置并应用这个 ACL 101 之后,

- 使用网络 2 中的 PC2 访问网络 1 中的服务器 0, 发现不可以访问网页。
- 使用网络 3 中的 PC3 访问网络 1 中的服务器 0, 发现可以访问网页。
- 使用网络 3 中的 PC4 访问网络 1 中的服务器 0, 发现可以访问网页。

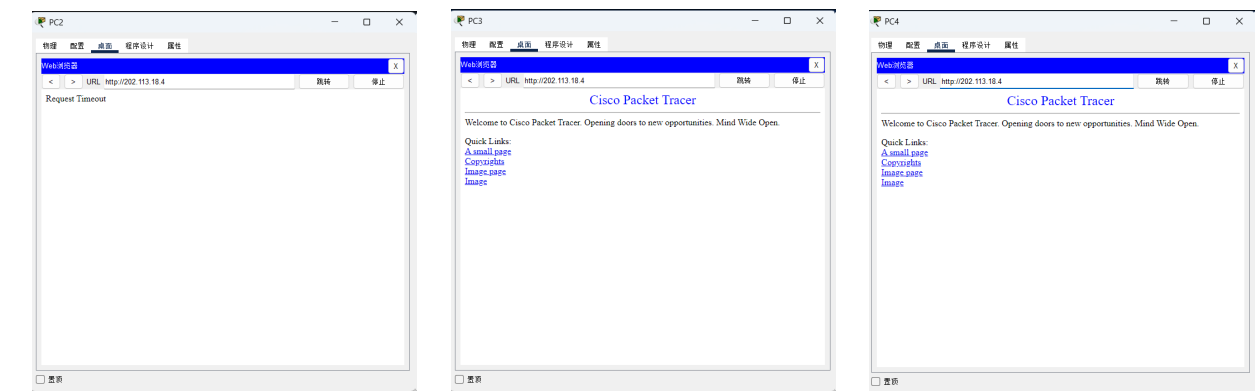


图 5.11: 防火墙测试结果

6 将防火墙配置为允许内网用户自由地向外网发起 TCP 连接，同时可以接收外网发回的 TCP 应答数据包。但是，不允许外网的用户主动向内网发起 TCP 连接

6.1 配置并应用扩展 ACL

我们通过扩展 ACL(利用 established 关键字) 来配置路由器 0(网络 1) 的防火墙，将网络 1 设置为,可以自由地向外网发起 TCP 连接，同时可以接收外网发回的 TCP 应答数据包。但是，不允许外网的用户主动向内网发起 TCP 连接。

首先要先取消上一个实验中的 ACL 配置，使用如下语句取消 101 号 ACL 的应用并删除 101 号 ACL:

首先删除前面在路由器 0 上配置的扩展 ACL

```
1 Router(config)# interface GigabitEthernet 0/1
2 Router(config-if)# no ip access-group 101 in // 解除 ACL 绑定
3 Router(config-if)# no access-list 101 // 删除 101 号 ACL
```

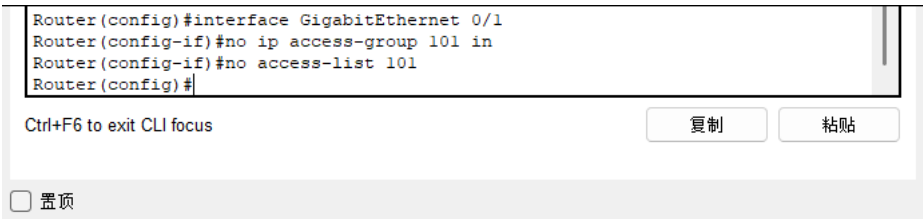


图 6.12: 删除前面的 ACL 101

然后使用如下命令配置扩展 ACL:

利用扩展 ACL 配置路由器 0 的防火墙

```
1 // 可以接收外网发回的 TCP 应答数据包
2 Router(config)# access-list 121 permit tcp any 202.113.18.0 0.0.0.255 established
3 // 不允许外网的用户主动向内网发起 TCP 连接
```

```

4 Router(config)# access-list 121 deny tcp any 202.113.18.0 0.0.0.255
5 // 允许其他的IP连接
6 Router(config)# access-list 121 permit ip any any

```

然后进入路由器 0 的 GigabitEthernet 0/1 接口，来应用这个 ACL 121.

将扩展 ACL 121 应用于路由器 0 的 Gig 0/1 接口

```

1 Router(config)# interface GigabitEthernet 0/1
2 Router(config-if)# ip access-group 121 in

```

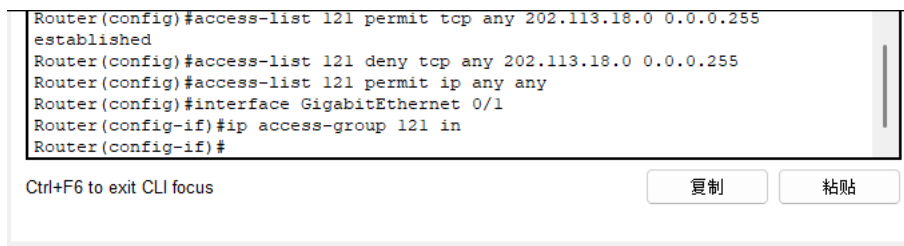


图 6.13: 配置并应用 ACL 121

6.2 测试结果

在我们应用 ACL 之前，我们网络 2 和网络 3 中的主机是可以访问网络 1 中的服务器 0 的。现在配置并应用这个 ACL 121 之后，内网可以访问外网：

- 使用网络 1 中的 PC0 访问网络 2 中的服务器 1，发现可以访问网页。
- 使用网络 1 中的 PC0 访问网络 3 中的服务器 2，发现可以访问网页。

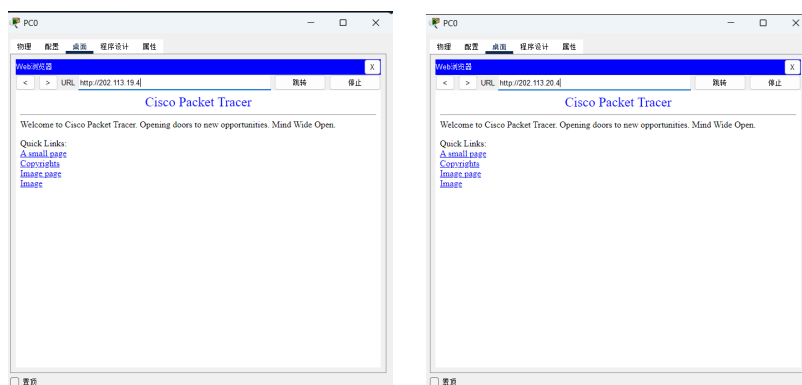


图 6.14: 防火墙测试结果

外网无法主动向内网发起 TCP 连接，即访问内网的服务器：

- 使用网络 2 中的 PC2 访问网络 1 中的服务器 0，发现不可以访问网页。
- 使用网络 3 中的 PC4 访问网络 1 中的服务器 0，发现不可以访问网页。

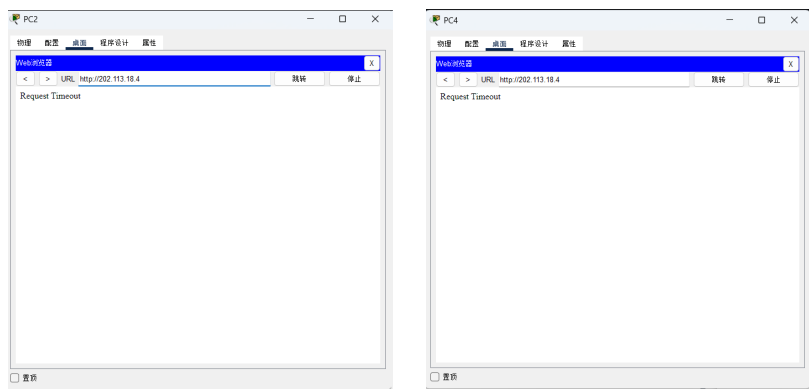


图 6.15: 防火墙测试结果

这样我们就成功完成了所有实验的配置与应用，以及结果验证工作。